



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – (7714)

Segundo cuatrimestre de 2025

TRABAJO PRÁCTICO 1

Introducción a la Ingeniería

1. Lea las definiciones de ingeniero e ingeniería del libro de Grech Mayor (pág. 36 y 37). Analice y discuta las diferencias en las definiciones.
2. Investigue acerca de las distintas ramas de la ingeniería existentes al día de hoy. Compárelas en términos de sus objetivos y elabore un resumen que aclare las diferencias e incumbencias de cada una.
3. ¿Qué cualidades y características son esperables en un ingeniero? Explica cuáles consideras que son cruciales para un ingeniero en el contexto actual. ¿Qué habilidades necesita desarrollar?
4. Enumere aspectos que considere que debe tener en cuenta un ingeniero a la hora de realizar un proyecto.
5. Describa brevemente cada una de las etapas involucradas en el proceso de resolución de un problema.
6. Formule el problema para el que cada una de las siguientes es una solución:
 - a) Una plancha eléctrica.
 - b) Un aire acondicionado.
 - c) Un teléfono celular.
 - d) Un aeropuerto.
 - e) Una barredora de nieve.
 - f) Un tren de transbordo (viaja entre dos líneas ferroviarias principales).

Para cada uno de los casos identifique posibles restricciones que pudieron complicar su diseño o implementación.



7. Considere algún dispositivo, sistema o estructura que utilice regularmente y piense en el momento antes de su desarrollo o construcción.

Responda las siguientes preguntas:

- a) ¿Cómo habría sido la descripción del problema que busca solucionar?
- b) ¿Cuáles habrían sido las restricciones que hubo que considerar en su diseño?
- c) Identifique los atributos que cree con mayor relevancia/impacto en la elección de la solución.
- d) ¿Qué recursos se habrían utilizado en su construcción?
- e) ¿Quiénes habrán sido las personas involucradas en el proceso de análisis, diseño y desarrollo?
- f) ¿En qué disciplinas o áreas del conocimiento debieron ser expertas las personas identificadas en el inciso anterior?

8. Un software ERP (Enterprise Resource Planning–Planificación de Recursos Empresariales) es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, las ventas y la contabilidad.

- a) Analizar los posibles criterios de selección de un software de estas características cómo solución para manejar la contabilidad y administración de una empresa.
- b) Analicen ventajas de los distintos criterios de selección. ¿Qué atributos tienen mayor relevancia/impacto?

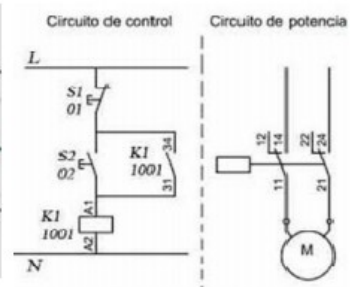
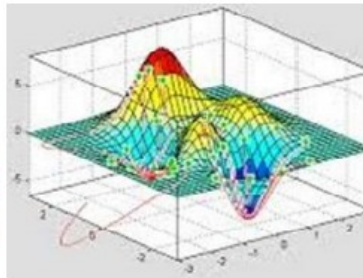
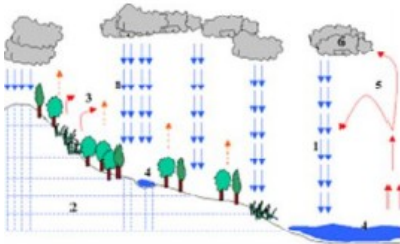
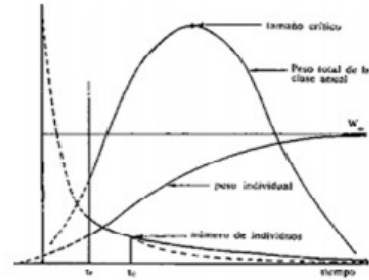
9. ¿Cuál es el objetivo de un modelo de representación? ¿Para qué hacer modelos? ¿Qué dificultades crees que podrían surgir al aplicar los modelos de representación en un proyecto? Explique brevemente.

10. Identifique al menos 3 modelos de representación de diferentes tipos: icónicos, gráficos, esquemáticos o matemáticos y descríbalos. Puede usar libros que conozca o que formen parte de la bibliografía de esta materia para buscar ejemplos.

11. Describa un ejemplo de simulación física y un ejemplo de simulación digital que conozca en los que participen sistemas de software.



12. Para cada imagen indique de qué modelo de representación se trata:



13. Para las siguientes situaciones elija el modelo de representación adecuado.

- Predecir el comportamiento de un objeto bajo un cierto estímulo.
- Calcular la trayectoria de un misil.
- Permitir el entrenamiento de un controlador de tráfico aéreo.
- Proporcionar una vista compacta y simplificada del conjunto de componentes de un sistema.

14. Defina medición, medida y métrica. Indique qué diferencias existen entre éstos tres conceptos.

15. ¿Cuáles son los objetivos de medir?

16. ¿Cuál es la función de un indicador?

17. De acuerdo a sus características, mencione los cinco tipos de escala de medición y de dos ejemplos para cada caso.

18. Sugiera tres medidas, tres métricas y los indicadores que se podrían utilizar para evaluar un teléfono celular.

19. Sugiera tres medidas, tres métricas y los indicadores que se podrían utilizar para evaluar un automóvil.